

世界地図 (World Map)

ボリビアの考古学者 Pacha 氏はティワナク近郊で、ティワナク時代 (西暦 300 ~ 1000 年) の世界が記された古文書を発見した。当時の世界には N 個の国が存在し、1 から N までの番号が付けられていた。

この文書の中には、隣接していた国のペアが M 個列挙されていて、これらのペアは互いに異なる：

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

各 i ($0 \leq i < M$) について、国 $A[i]$ と国 $B[i]$ は互いに隣接していた。 M 個のペアに含まれない国のペアは隣接していなかった。

Pacha 氏は、国同士の隣接関係がティワナク時代とまったく同じになるような世界地図を作りたい。そのために、はじめに彼は正整数 K を選ぶ。次に、各行が上から下に、各列が左から右にそれぞれ $0, 1, \dots, K-1$ と番号付けられた $K \times K$ のマス目として、地図を描く。

彼は各マスを、 N 種類の色の中の 1 つを用いて塗りたい。色は 1 から N までの番号が付けられており、色 j ($1 \leq j \leq N$) は国 j を表している。色の塗り方は以下の **条件** をすべて満たさなければならない：

- 各 j ($1 \leq j \leq N$) について、色 j で塗られたマスが少なくとも 1 つ存在する。
- 隣接していた国のペア $(A[i], B[i])$ それぞれについて、一方が色 $A[i]$ で、もう一方が色 $B[i]$ で塗られた隣接するマスの組が少なくとも 1 つ存在する。2 つのマスは辺を共有している場合に隣接している。
- 異なる色で塗られた隣接するマスの組それぞれについて、その 2 色で表される国々はティワナク時代に隣接していた。

例えば、 $N = 3$, $M = 2$, 隣接していた国のペアが $(1, 2), (2, 3)$ である場合、国のペア $(1, 3)$ は隣接していなかった。そして、以下の地図 ($K = 3$) はすべての条件を満たす。

2	3	3
2	3	2
1	2	1

特に、各国は地図上で連結な領域を形成する必要は **ない** ことに注意せよ。上の地図では、国 3 は連結な領域を形成するが、国 1 と国 2 は非連結な領域を形成している。

あなたの仕事は、Pacha 氏が K の値を選び、地図を作成するのを手伝うことである。文書の内容は、このような地図の存在を保証する。Pacha 氏はより小さい地図を好むので、最後の小課題におけるあなたの得点は K の値に依存し、 K が小さいほど良い得点になりそうだ。ただし、最も小さい K の値を見つける必要はない。

実装の詳細

あなたは以下の関数を実装する必要がある：

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : 国の数。
- M : 隣接していた国のペアの数。
- A および B : 隣接していた国のペアを表す長さ M の配列。
- この関数は、各テストケースにおいて **最大 50 回** 呼び出される。

この関数は、地図を表す配列 C を返す必要がある。 C の長さを K とする。

- C の各要素は、1 以上 N 以下の整数からなる長さ K の配列でなければならない。
- 各 i, j ($0 \leq i < K$, $0 \leq j < K$) について、 $C[i][j]$ は行 i 列 j のマスに塗られた色を表す。
- K は 240 以下でなければならない。

制約

- $1 \leq N \leq 40$ 。
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$ 。
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ ($0 \leq i < M$)。
- ペア $(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ は互いに異なる。

- すべての条件を満たす地図が少なくとも 1 つ存在する。

小課題

小課題	得点	追加の制約
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2 (0 \leq i < M)$.
2	10	$M = N - 1$.
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$.
4	8	国 1 は他のすべての国と隣接している。 他の国同士が隣接していることもあり得る。
5	14	$N \leq 15$.
6	56	追加の制約はない。

小課題 6 では、得点は K の値に依存する。

- `create_map` によって返された地図のいずれかが何らかの条件を満たしていない場合、この小課題の得点は 0 となる。
- そうでない場合、`create_map` のすべての呼び出しに対する、 K/N の **最大値** を R として、以下の表に従った **部分点** が得られる：

R の範囲	部分点
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

例

CMS では、以下のシナリオの両方が 1 つのテストケースの一部として含まれる。

例 1

次の呼び出しを考える。

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

これは問題文中の例に対応し、関数は以下の地図を返すことができる。

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

例 2

次の呼び出しを考える。

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

この例では、 $N = 4$ 、 $M = 4$ 、そして国のペア $(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)$ が隣接していた。したがって、ペア $(1, 4), (2, 3)$ は隣接していなかった。

関数は、 $K = 7$ である次の地図を返すことができ、これはすべての条件を満たす。

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

地図をさらに小さくすることもできる。例えば、関数は $K = 2$ である次の地図を返すことができる。

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

どちらの地図も $K/N \leq 2$ を満たすことに注意せよ。

採点プログラムのサンプル

入力の 1 行目には 1 つの整数 T を与える必要があり、これはシナリオの数を表す。続けて、 T 個のシナリオをそれぞれ以下に示す形式で与える必要がある。

入力形式：

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

出力形式：

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

P は `create_map` が返す配列 C の長さを, $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) は $C[i]$ の長さを表す. 出力形式の 3 行目は意図的に空行となっていることに注意せよ.